

Instituto de Informática
Departamento de Informática Teórica

Dados de identificação**Período Letivo:** 2026/2**Professor Responsável:** MARCUS ROLF PETER RITT**Disciplina:** TÓPICOS ESPECIAIS EM COMPUTAÇÃO XLIV**Sigla:** INF05032**Créditos:** 4**Carga Horária**

CH Teórica: 40h CH Prática: 20h Total: 60h

CH Coletiva: 40h CH Autônoma: 20h CH Individual: 0h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

Assuntos relacionados a inovações tecnológicas decorrentes de pesquisas recentes, aplicações específicas, interessando a um grupo restrito ou tendo caráter de temporariedade, aspectos abordados superficialmente em disciplinas regulares.

Currículos

Currículos	Etapla Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

A disciplina tem por objetivo apresentar os fundamentos da computação quântica e dos principais algoritmos quânticos, com ênfase na compreensão algorítmica, implementação em circuitos quânticos e experimentação computacional.

Ao final da disciplina, espera-se que o aluno:

- compreenda os conceitos básicos de estados quânticos, qubits, medição, portas quânticas, circuitos e composição tensorial de sistemas;
- saiba implementar e simular circuitos quânticos simples usando ferramentas computacionais, em particular Qiskit;
- compreenda algoritmos quânticos fundamentais, como Deutsch, Deutsch-Jozsa, Bernstein-Vazirani, Simon e Grover;
- saiba modelar pequenos problemas de busca e otimização usando oráculos, formulações QUBO/Ising e algoritmos variacionais;
- compreenda os princípios de algoritmos variacionais, incluindo QAOA e VQE;
- conheça os fundamentos da transformada quântica de Fourier, estimação de fase, algoritmo de Shor e HHL;
- seja capaz de avaliar criticamente as possibilidades e limitações atuais da computação quântica, distinguindo algoritmos para dispositivos NISQ e algoritmos para computação quântica tolerante a falhas.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 2
Título: Fundamentos da computação quântica
Conteúdo: Motivação, panorama da computação quântica, qubits, estados, amplitudes, probabilidades, medição, espaços de Hilbert, produtos tensoriais, sistemas de múltiplos qubits, emaranhamento, esfera de Bloch e postulados básicos em formulação operacional.
Semana: 2 a 3
Título: Portas, circuitos e programação quântica
Conteúdo: Portas quânticas de um e dois qubits, portas controladas, reversibilidade, medição, circuitos quânticos, noção de universalidade e introdução prática ao Qiskit, incluindo construção, simulação e medição de circuitos.
Semana: 3 a 5
Título: Protocolos básicos e algoritmos com oráculos
Conteúdo: Teletransporte quântico, no-cloning, phase kickback, modelo de oráculo, algoritmos de Deutsch, Deutsch-Jozsa, Bernstein-Vazirani e Simon, problemas de estrutura escondida e vantagem em complexidade de consultas.

Semana: 5
Título: Algoritmo de Grover e amplificação de amplitude
Conteúdo: Busca não estruturada, construção de oráculos, operador de difusão, interpretação geométrica, amplificação de amplitude, múltiplas soluções, número desconhecido de soluções, implementação e limitações.
Semana: 5 a 6
Título: Projeto 1
Conteúdo: Atividade autônoma sobre algoritmos com oráculos e Grover. Implementação, experimentação e análise de pequenos problemas de busca.
Semana: 6 a 7
Título: Busca, otimização e formulações QUBO/Ising
Conteúdo: Uso de Grover em problemas de otimização, busca adaptativa, minimum finding, relação com busca exaustiva e branch-and-bound. Formulações QUBO, modelos de Ising, MaxCut, coloração de grafos, mochila, TSP e outras reduções simples.
Semana: 7 a 9
Título: Algoritmos variacionais e otimização quântica
Conteúdo: Estrutura híbrida quântico-clássica, circuitos parametrizados, estimação de valores esperados, ansätze, QAOA, VQE, computação adiabática, quantum annealing, FALQON, warm-start QAOA, ruído, custo de medição, barren plateaus e limitações práticas.
Semana: 9 a 10
Título: Projeto 2
Conteúdo: Atividade autônoma sobre otimização quântica e algoritmos variacionais. Formulação, implementação, experimentação e comparação em pequenos problemas.
Semana: 10 a 12
Título: QFT, estimação de fase e algoritmo de Shor
Conteúdo: Transformada Quântica de Fourier, QFT inversa, estimação de fase, period finding, order finding, redução da fatoração à ordem, algoritmo de Shor, exemplos pequenos e implicações criptográficas.
Semana: 12 a 13
Título: HHL e perspectiva moderna de algoritmos quânticos
Conteúdo: Algoritmo HHL para sistemas lineares, hipóteses e limitações, codificações em bloco, simulação Hamiltoniana, amplitude estimation, QSVT em alto nível, estado da arte e leitura crítica de resultados.
Semana: 14
Título: Apresentação de projetos e revisão
Conteúdo: Apresentação e discussão dos projetos desenvolvidos pelos alunos. Revisão dos principais conteúdos da disciplina e discussão de exercícios.
Semana: 15
Título: Prova final
Conteúdo: Avaliação individual sobre o conteúdo da disciplina.

Metodologia

Aulas teórico-expositivas, exercícios individuais e em classe, práticas computacionais com simulação de circuitos quânticos, desenvolvimento de pequenos projetos individuais ou em grupo, discussão de resultados e prova individual.

As atividades práticas utilizarão preferencialmente Qiskit e simuladores quânticos, podendo incluir a execução de circuitos simples em hardware quântico disponível, quando tecnicamente viável.

Experiências de Aprendizagem

A disciplina proporcionará experiências de aprendizagem por meio de aulas expositivas, resolução de exercícios, implementação de circuitos e algoritmos quânticos, uso de ferramentas computacionais, desenvolvimento de projetos e apresentação dos resultados.

Estão previstas atividades autônomas do aluno com carga horária total de 20 horas, divididas em dois projetos de 10 horas cada. Essas atividades consistirão no desenvolvimento, implementação, experimentação e análise de algoritmos quânticos ou formulações de problemas relacionados ao conteúdo da disciplina.

Critérios de avaliação

A avaliação será composta por duas listas de exercícios, dois projetos e uma prova final. Todas as notas serão atribuídas na escala de 0 a 10.

- Lista de exercícios 1: L₁, peso 1/9;
- Lista de exercícios 2: L₂, peso 1/9;
- Projeto 1: P₁, peso 2/9;
- Projeto 2: P₂, peso 2/9;
- Prova final: E, peso 3/9.

A média final M será calculada por:

$$M = (L\&\#8321; + L\&\#8322; + 2P\&\#8321; + 2P\&\#8322; + 3E)/9.$$

O conceito final corresponde à média final M e à frequência f da seguinte maneira:

Conceito final =

- A, caso $9,0 \leq M \leq 10,0$ e $f \geq 75\%$,
- B, caso $7,5 \leq M < 9,0$ e $f \geq 75\%$,
- C, caso $6,0 \leq M < 7,5$ e $f \geq 75\%$,
- D, caso $M < 6,0$ e $f \geq 75\%$, observado o direito à recuperação,
- FF, caso $f < 75\%$.

Para ser aprovado é necessário obter conceito final A, B ou C.

Atividades de Recuperação Previstas

Alunos com média final $M < 6,0$ e frequência suficiente poderão realizar uma prova de recuperação sobre todo o conteúdo da disciplina, após a divulgação dos resultados e respeitado o prazo mínimo regulamentar. Em caso de desempenho satisfatório na recuperação, o aluno será aprovado com conceito C; caso contrário, será atribuído conceito D.

Bibliografia**Básica Essencial**

Combarro, Elías F.; González-Castillo, Samuel. A Practical Guide to Quantum Machine Learning and Quantum Optimization: Hands-on Approach to Modern Quantum Algorithms. Birmingham: Packt Publishing, 2023. ISBN 9781804613832..

Nielsen, Michael A.; Chuang, Isaac L.. Quantum Computation and Quantum Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. ISBN 9781107002173.

Básica

Kaye, Phillip; Laflamme, Raymond; Mosca, Michele. An Introduction to Quantum Computing. Oxford: Oxford University Press, 2007. ISBN 9780198570493.

Rieffel, Eleanor G.; Polak, Wolfgang H.. Quantum Computing: A Gentle Introduction. Cambridge, MA: MIT Press, 2011. ISBN 9780262015066.

Complementar

Wong, Thomas G.. Introduction to Classical and Quantum Computing. Omaha: Rooted Grove, 2022. ISBN 9798985593105.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.